

4.5.2 安培环路定理的普遍表达式

全电流:
$$I = I_c + I_d = \int_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S} + \int_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = \int_S (\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

全电流连续性方程:
$$\oint_S (\vec{J}_c + \vec{J}_d) \cdot d\vec{S} = 0$$

普遍的安培定理

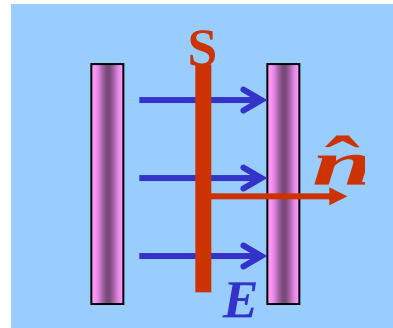
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_C + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}) = \mu_0 \int_S (\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

- 位移电流与传导电流按相同规律激发磁场。
- 位移电流的实质是变化的电场激发磁场，位移电流假设是Maxwell 电磁场理论的核心。

例：圆形平板电容器，极板面积为 S ，极板间为真空，
两极板间场强 $E = A \cos \omega t$ （忽略边沿效应）。

求：(1) 两极板间与两极板平行同大的某一横截面的 I_d 。
(2) 空间的磁感应强度分布。

解：(1) 选择如图所示圆形横截面 S ，其法线方向向右，流过此截面的位移电流为：



$$I_d = \frac{d\Phi_d}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 S \frac{dE}{dt} = -\epsilon_0 S A \omega \sin \omega t$$

$$(2) \quad r < R \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I_{d内}$$

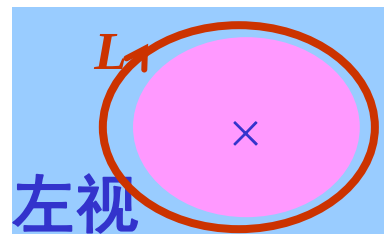
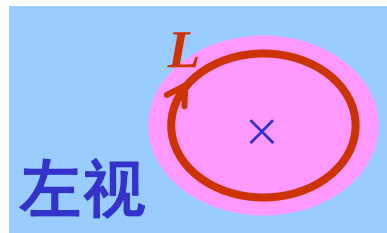
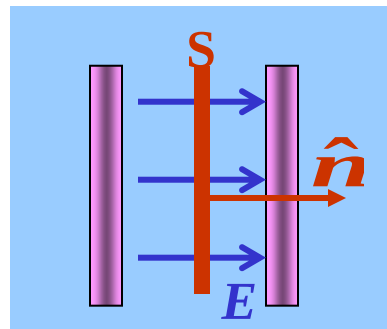
$$I_{d内} = \frac{d\Phi_d}{dt} = \frac{d}{dt}(\epsilon_0 E \pi r^2) = -\epsilon_0 \pi r^2 A \omega \sin \omega t$$

$$B_{内} = -\frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 A \omega r \sin \omega t$$

$$r > R \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I_{d内}$$

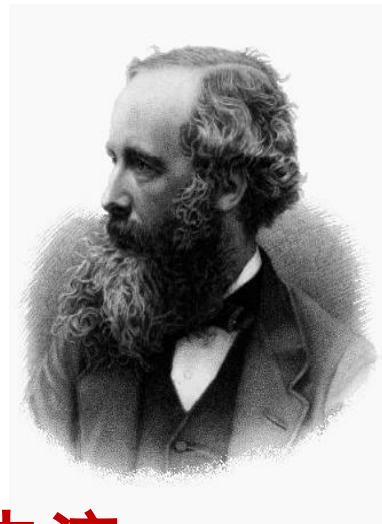
$$= -\mu_0 \epsilon_0 S A \omega \sin \omega t$$

$$B_{外} = -\frac{1}{2\pi r} \mu_0 \epsilon_0 A S \omega \sin \omega t$$



4.5.3 麦克斯韦方程组

麦克斯韦(1831-1879) 英国物理学家



1855年《论法拉第的力线》：利用流体力学的数学工具来定量描述电场和磁场，并开始建立电磁场方程。

1862年《论物理的力线》：感生电场和位移电流。

1864年《电磁场的动力学理论》：提出了电磁场的普遍方程组。

1873年《电磁通论》：建立起完整的电磁学理论。其意义可与牛顿的《自然哲学的数学原理》相比美。

□ 麦克斯韦方程组

➤ 真空中麦克斯韦方程组

$$\oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$$

$$\oiint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oiint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_s (\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}) \cdot d\vec{S}$$

感生电场和位移电流的引入使电场和磁场自然而彻底地联系在一起，变化的磁场是涡旋电场的涡旋中心，变化的电场也是磁场的涡旋中心。

➤ 介质中麦克斯韦方程组

$$\oint_V \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_0 dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{j}_0 + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}) \cdot d\vec{S}$$

物态方程

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{H} = \vec{B} / \mu_0 \mu_r$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

洛伦兹力公式

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

麦克斯韦方程组以简洁、对称、完美的数学形式概括了电磁场的规律，是**宏观电动力学的基本方程组**，利用它们可以解决宏观电磁场的各种问题。

□ 电磁波

1865年，麦克斯韦预言了电磁波的存在。

➤ 麦克斯韦方程组微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

自由
空间



$$\rho = 0$$

$$j = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

一维情形：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

➤ 平面电磁波的
波动方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \mathbf{0} \\ \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial x^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

其解为简谐波 $E = E_0 \cos \frac{2\pi}{\lambda}(ct - x), \quad B = B_0 \cos \frac{2\pi}{\lambda}(ct - x)$

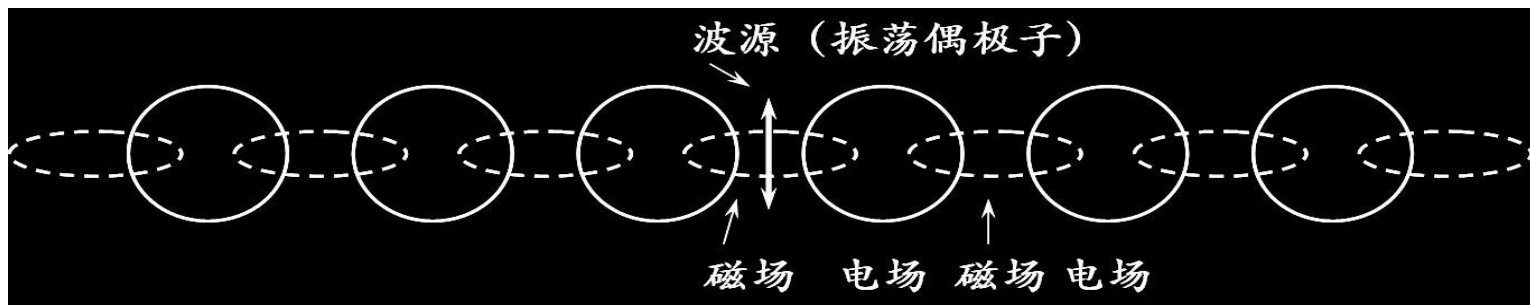
其中波速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.85 \times 10^{-12}}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

麦克斯韦在1865年预言了电磁波的存在，并且计算出电磁波的传播速度等于真空中的光速 c ，从而预言了光也是一种电磁波。

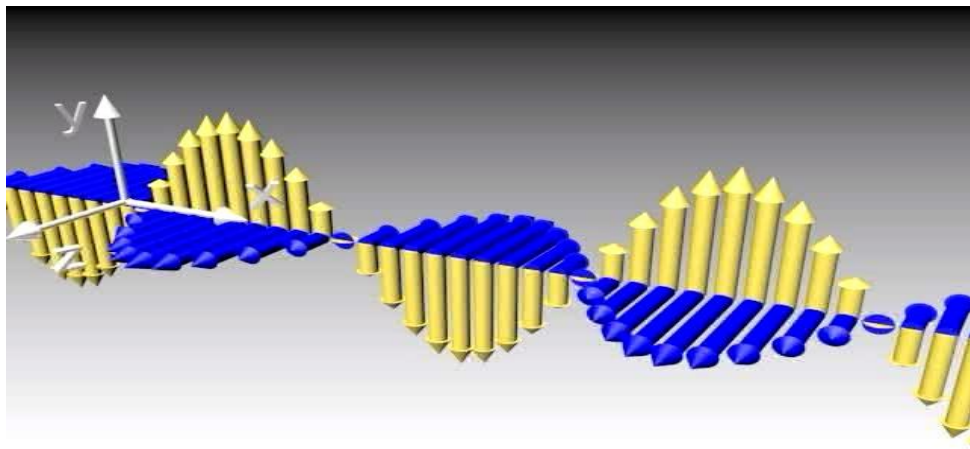
➤ 赫兹实验

1888年，赫兹第一次实验验证了电磁波的存在，并测得其传播速度就等于光速 c 。



➤ 电磁波的性质

- E, B 是时空点的电场强度、磁感应强度的大小，不是机械波中的位移。
- E, B 波同位相，相随而行。



- 介质中电磁波速度

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\mu_r\varepsilon_0\varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

其中 $n = \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$ 为介质的折射率。

- 电磁波是横波 $\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$

$$\frac{B}{\sqrt{\mu}} = \sqrt{\varepsilon} E \quad E = \frac{B}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = vB$$

➤ 电磁波的能量

电磁波是横波，电磁波与传播方向垂直的电场和磁场都拥有能量。

真空中 $\frac{B}{\sqrt{\mu_0}} = \sqrt{\varepsilon_0} E$

电磁波能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

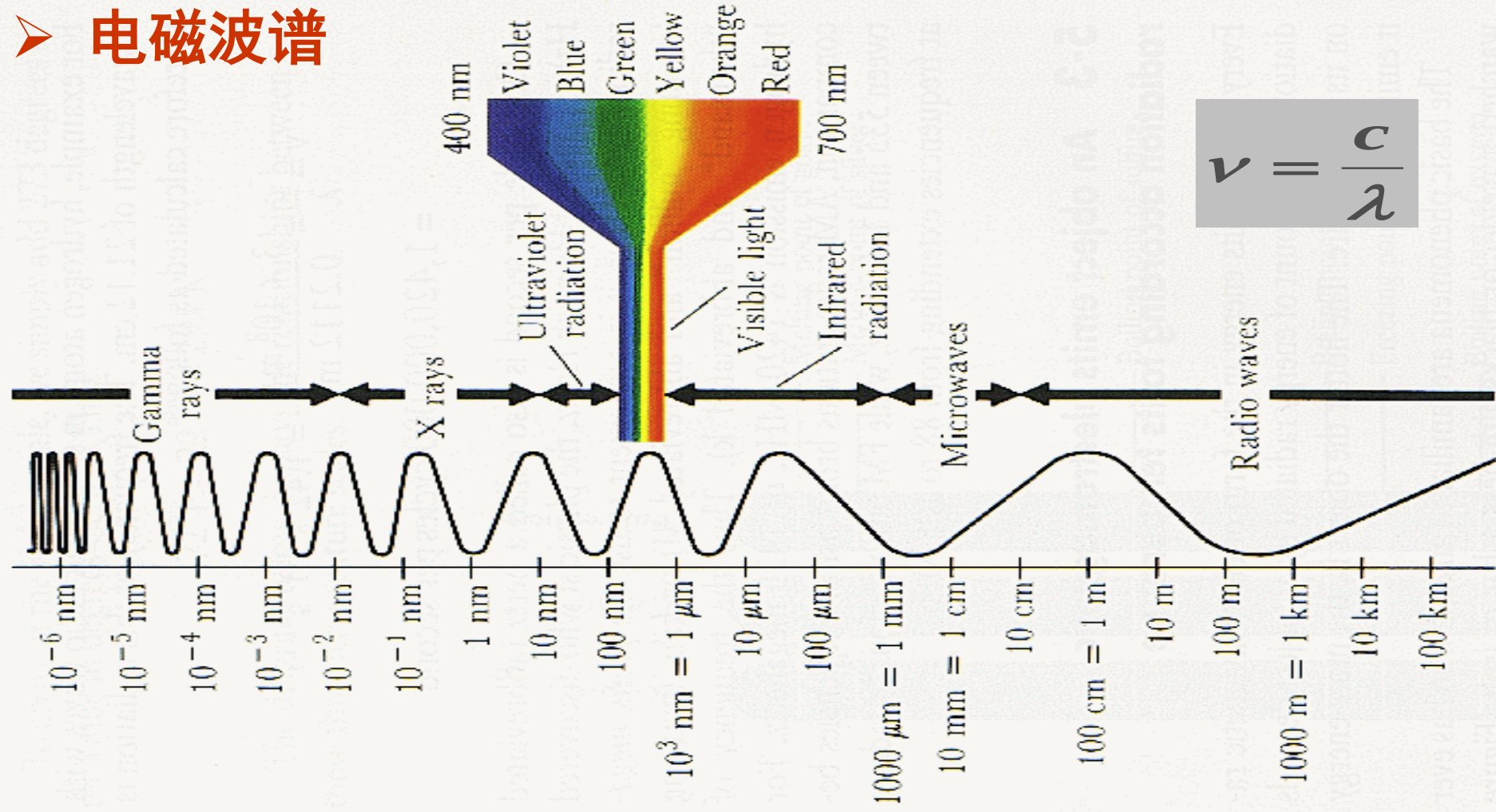
电磁波传播时，能量也随同传播。单位时间通过与传播方向垂直的单位面积的能量，叫电磁波的**能流密度**：

$$S = \frac{w \cdot dS \cdot cdt}{dSdt} = cw = c\epsilon_0 E^2 = \frac{cB^2}{\mu_0} \propto E^2, B^2$$

矢量形式为
$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$$

(右手关系)， $\vec{S}$ 称为**坡印亭矢量**。

➤ 电磁波谱



□ 电磁理论建立的意义

- 使原来孤立的电学、磁学和光学三者统一起来了，是继牛顿之后物理学上的有一次大综合，是物理学发展史上的一个里程碑。
- 抛弃了超距作用观，提出并发展了近距作用观。
- 以场量为基本变量，建立了经典场论，是现代规范场理论的先导。
- 电磁波的预言和发现，为人类开辟了无线电电子学的新纪元。
- 为狭义相对论的建立提供了基础。